LUCAS BERNARD

INGÉNIEUR FIRMWARE EMBARQUÉ

Lyon, France
+33 6 77 44 55 66
lucas.bernard@email.com
linkedin.com/in/lucas-bernard

PROFIL

Ingénieur firmware rigoureux doté de 3 ans d'expérience dans la conception et le développement de systèmes embarqués pour les secteurs industriel et automobile. Spécialisé dans l'architecture matérielle ARM Cortex-M et l'intégration d'OS temps réel (FreeRTOS). Familier des normes de qualité de code (MISRA-C) et de sécurité fonctionnelle (notions ISO 26262), je souhaite mettre mes compétences au service de projets à forte criticité.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur Firmware Embarqué
Jan 2022 – Présent

Valeo Comfort & Driving Assistance (Lyon)

- **Développement sur Cible :** Conception et implémentation de firmwares applicatifs en C embarqué pour microcontrôleurs **NXP S32K** (cœur ARM Cortex-M) dédiés aux modules de détection de présence habitacle (DRD).
- **Gestion Temps Réel :** Intégration et configuration de **FreeRTOS** pour l'ordonnancement des tâches critiques, notamment la gestion des flux de communication réseau.
- **Développement drivers :** Écriture complète de pilotes bas niveau **SPI et UART** sécurisant l'acquisition des données des capteurs de pression et l'interfaçage des modules BLE.
- **Qualité & Robustesse :** Participation active aux revues de code formelles selon le standard de l'industrie **MISRA-C** (outillage PC-lint), assurant la conformité des modules logiciels critiques.
- **Cycle de Validation :** Rédaction complète de spécifications techniques bas niveau (software specifications) et élaboration des plans de tests d'intégration matérielle/logicielle.
- **Analyse de laboratoire :** Diagnostic, débogage sur carte et validation de timings à l'aide de l'outil de référence **Lauterbach TRACE32** et d'analyseurs logiques numériques.

Ingénieur Firmware Junior (Stage)
Sep 2021 – Déc 2021

STMicroelectronics (Grenoble)

- **Prototypage IoT :** Conception d'un démonstrateur de connectivité sans fil BLE (Bluetooth Low Energy) basé sur une architecture double-cœur **STM32WB** pour cas d'usage industriel.
- **Efficacité Énergétique :** Mesures physiques, caractérisation fine et optimisation des modes basse consommation de la puce (Stop / Standby).

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur — Systèmes Embarqués & Info. Industrielle
2018 – 2021

EXPERTISES

LANGAGES & QUALITÉ

C (Intermédiaire) · MISRA-C (Partiel) · C++ Basique · Python (Scripting)

HARDWARE & OS

FreeRTOS (3 ans) · ARM Cortex-M · NXP S32K · STM32 (F4, L4, WB) · Zephyr OS (Notions)

PROTOCOLES & OUTILS

CAN / LIN · SPI / UART / I2C · BLE · Lauterbach TRACE32 · PC-lint / Git / JIRA

NORMES

ISO 26262
Notions d'architecture logicielle sécurisée (niveaux ASIL-B).

SOFT SKILLS

Rigueur Automobile · Esprit d'Analyse · Documentation · Résolution de Bugs

LANGUES

Français :
Maternelle

Anglais :
Intermédiaire supérieur (B2)
(Lecture et rédaction technique fluide)